DOCUMENTAÇÃO

Lista de Requisitos Funcionais – Sistema: FS Estruturas Metálicas

ID	Requisito	Descrição
RF01	Login de Usuário	Autenticar por e-mail e senha e iniciar sessão.
RF02	Logout	Encerrar a sessão e redirecionar para login.php.
RF03	Cadastro de Produto	Inserir novo produto com código único, nome, categoria, preço e estoques.
RF04	Edição de Produto	Alterar dados de produto existente.
RF05	Exclusão de Produto	Remover produto com confirmação.
RF06	Listagem e Busca de Produtos	Exibir tabela e filtrar por nome ou código.
RF07	Movimentação de Estoque	Registrar entrada ou saída com quantidade e data.
RF08	Validação de Estoque	Impedir saída que gere estoque negativo.
RF09	Atualização Transacional de Estoque	Atualizar estoque atual e registrar movimentação de forma consistente (transação).
RF10	Alerta de Estoque Baixo	Exibir aviso quando após uma saída o estoque ficar <= mínimo.
RF11	Mensagens de Er ro/Sucesso	Exibir feedback claro de operações (validação e exceções PDO .

Matriz de Casos de Teste

ID Caso de Teste	ID Requisito Funcional	Descrição	Precondição	Passos	Resultado espe
CT01	RF01	Login válido com usuário ativo	Script bancodedados.sql execut ado; usuário ativo existente (ex.: FSestruturasmetalicas@gm ail.com	1. Abrir login.php 2. Informar e-mail válido 3. Informar senha correta 4. Enviar	Redireciona para index.php; iniciada; mostra usuário
CT02	RF01	Login inválido (senha incor reta)	Usuário existe	1. Abrir login.php 2. Informar e-mail válido 3. Informar senha incorreta 4. Enviar	Mensagem "Em senha incorreto permanece em
CT03	RF01	Login com campos vazios	Nenhuma	1. Abrir login.php 2. Deixar e-mail e/ou senha vazio 3. Enviar	Mensagem de preenchimento exibida
CT04	RF02	Logout encerra sessão	Usuário autenticado	1. Acessar index.php 2. Clicar "Sair" 3. Confirmar URL	Sessão destruíd redireciona para login.php; para index.php novamente
CT05	RF03	Restrição sem login	Sessão não iniciada	1. Digitar URL direta produtos.php 2. Pressionar Enter	Redireciona para login.php (header Location
CT06	RF04	Cadastro de produto válido	Usuário autenticado; categorias existentes	1. Acessar produtos.php 2. Preencher todos os campos válidos 3. Enviar	Mensagem "Pro cadastrado!" ve produto aparec

ID Caso de Teste	ID Requisito Funcional	Descrição	Precondição	Passos	Resultado espe
CT07	RF04	Falha em cadastro (campo obrigatório ausente)	Usuário autenticado	1. Acessar produtos.php 2. Deixar código vazio 3. Enviar	Mensagem "Pre todos os campo obrigatórios!" v não insere regis
CT08	RF05	Edição de produto	Produto existente	1. Em produtos.php clicar "Editar" 2. Alterar nome/preço 3. Salvar	Mensagem "Pro atualizado!" ver refletindo altera
CT09	RF06	Exclusão de produto existente	Produto cadastrado	1. Em produtos.php clicar "Excluir" 2. Confirmar navegador 3. Ver lista	Mensagem "Pro Excluído com S verde; produto
CT10	RF07	Busca por nome parcial	Produtos existentes	1. Digitar parte do nome em campo “Buscar” 2. Enviar	Lista filtrada so cor respondente limpar, lista com retorna
CT11	RF07	Busca sem resultados	Produtos existentes	1. Buscar texto inexistente 2. Enviar	Exibe "Nenhum cadastrado." (o vazia coerente)
CT12	RF08	Movimentação de entrada	Produto com estoque inicial X	1. Abrir estoque.php 2. Selecionar produto 3. Tipo Entrada 4. Quantidade Q 5. Data 6. Enviar	Mensagem suc estoque_atual = registro inserido em movimentac
CT13	RF08	Movimentação de saída válida	Estoque atual >= Q	1. Selecionar produto 2. Tipo Saída 3. Quantidade Q menor que estoque 4. Enviar	Mensagem suc estoque_atual = movimentação
CT14	RF09	Saída excedendo estoque	Estoque atual < Q	1. Selecionar produto 2. Tipo Saída 3. Quantidade maior que estoque atual 4. Enviar	Mensagem "Est insuficiente!" ve não altera estoq insere movimen
CT15	RF10	Consistência transacional	Estoque inicial e produto válido	1. Forçar erro (ex.: desconectar DB após iniciar; opcional simulado) 2. Tentar movimentação	Nenhuma parte semicompleta (atualiza estoque movimentação) preserva estado
CT16	RF11	Alerta de estoque baixo após saída	Estoque atual ficará <= mínimo após saída	1. Verificar estoque atual e mínimo 2. Registrar saída que leva a <= mínimo 3. Enviar	Mensagem de s alerta azul exibi texto de estoqu
CT17	RF12	Mensagem de erro de validação	Dados inválidos em qualquer formulário	1. Em produtos.php enviar com preço = 0 2. Observar resposta	Mensagem de e vermelha exibid
CT18	RF12	Mensagem de sucesso	Operação válida (cadastro ou movimentação)	1. Executar ação válida 2. Observar área de feedback	Mensagem de s verde visível e c

Ferramentas e Ambientes de Teste

- Ferramentas de Teste: Notebook dell
- Ambiente de Teste
  - Servidor de Teste: Apache 2.4.58
  - Banco de Dados/Versão: MariaDB 10.4.32
  - Browser/Versão: Google Chrome 154.0.8037.58

Lista de requisitos de infraestrutura

SGBD Utilizado: Workbench

Versão: 8.0

Sistema Operacional: Windows

Versão: 11

Linguagem de Programação: PHP

Versão: 8.2.12